



Universidade Federal do Pará
Instituto de Tecnologia
Laboratório de Computação Quântica

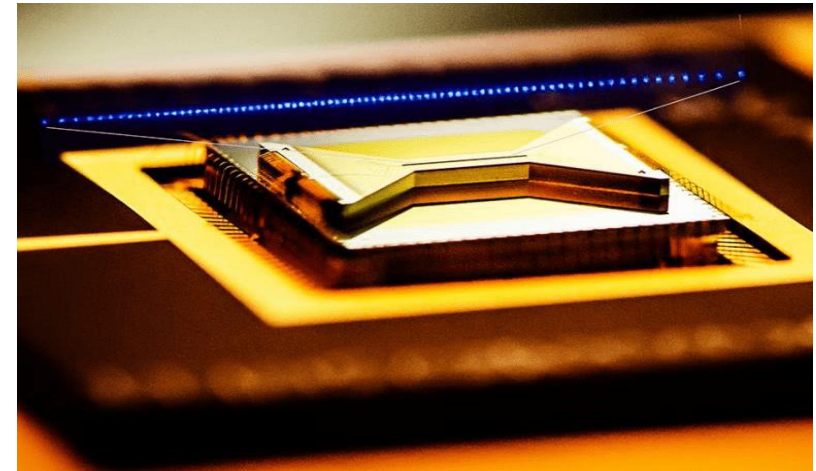
Panorama Geral da Computação Quântica

Prof. Wilson Rabelo

Física Clássica x Física Quântico

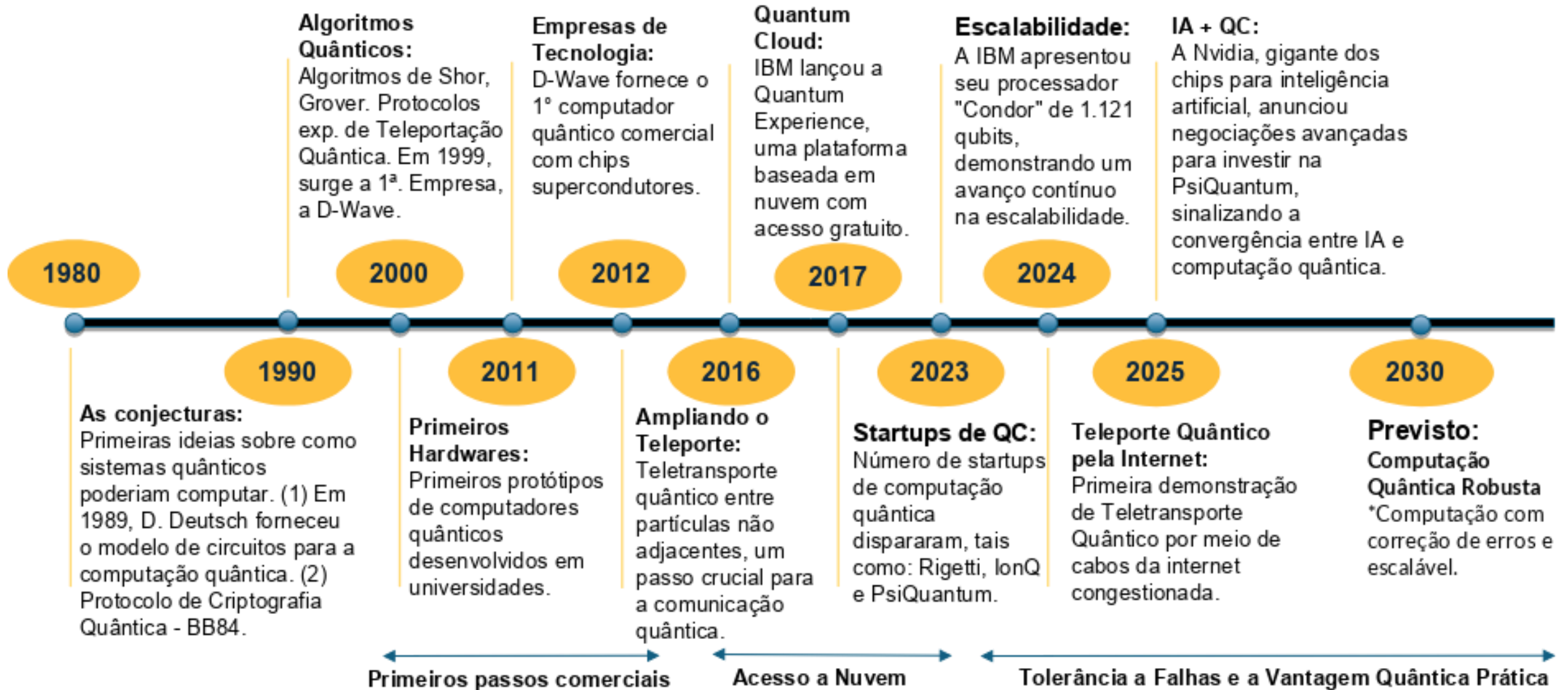


Mundo Clássico governado pelas Leis da Mecânica de Newton (Isaac Newton - 1643-1727).

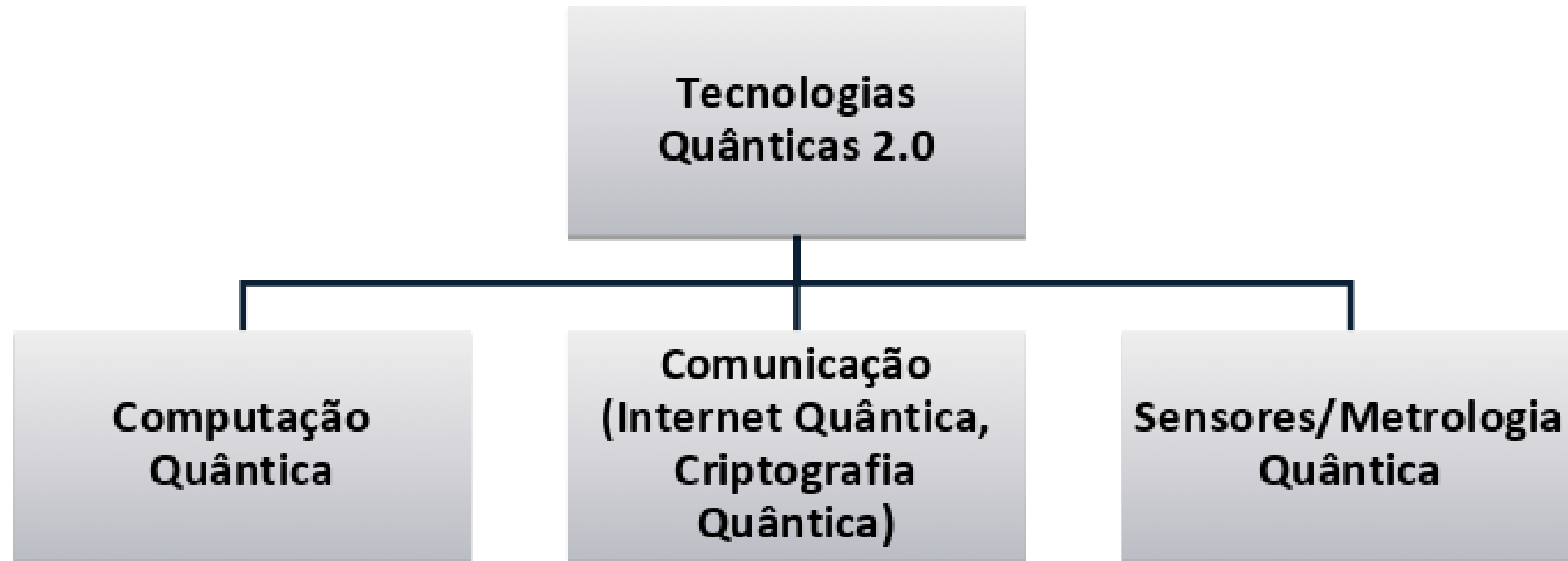


**Mundo quântico (moléculas e átomos, etc) é governando pelos fundamentos da Mecânica Quântica.
Imagem: Armadilhas de Íons (Ion Traps)**

Alguns Fatos Históricos



Quantum 2.0



As Tecnologias Quânticas 2.0, ou simplesmente, Quantum 2.0 é a segunda geração de tecnologias quânticas, que permite desenvolver dispositivos e sistemas que utilizam princípios como superposição e Interferência quântica e emaranhamento quântico para realizar tarefas de comunicação, sensoriamento e computação, com elevado grau de controle e precisão. Dominar essa nova tecnologia disruptiva é essencial, pois promete revolucionar áreas como a de medicamentos, transmissão da informação e ciência/engenharia de materiais.

Exemplos de avanços no campo das Tecnologias Quânticas

❑ Transmissão de informação Quântica

- Internet quântica → Possibilidade na realização de tarefas de comunicação usando protocolos de informação quântica através de longas distâncias.
- Criptografia quântica → Alto padrão de segurança na transmissão da informação via fibras óticas ou satélites usando protocolos QKD.



DATA08 · 11000 · article

NEWS | 19 March 2025

Mini-satellite paves the way for quantum messaging anywhere on Earth

A Chinese team has transmitted quantum-encrypted images a record 12,900 kilometres.

By Elizabeth Gibney



Figure 1: Overview of the set-up for ground-to-satellite quantum teleportation of a single photon over distances of up to 1,400 km.

nature · letters · article

Letter | Published: 03 August 2017

Ground-to-satellite quantum teleportation



China's quantum satellite achieves 'spooky action' at record distance

Result paves way for back-proof quantum communications

15 JUN 2017 · BY GABRIEL POPPER

Exemplos de avanços no campo das Tecnologias Quânticas

- Computação quântica: chip quântico da Google, o Willow.



[nature](#) > [articles](#) > [article](#)

Article | [Open access](#) | Published: 09 December 2024

Quantum error correction below the surface code threshold

[Google Quantum AI and Collaborators](#)

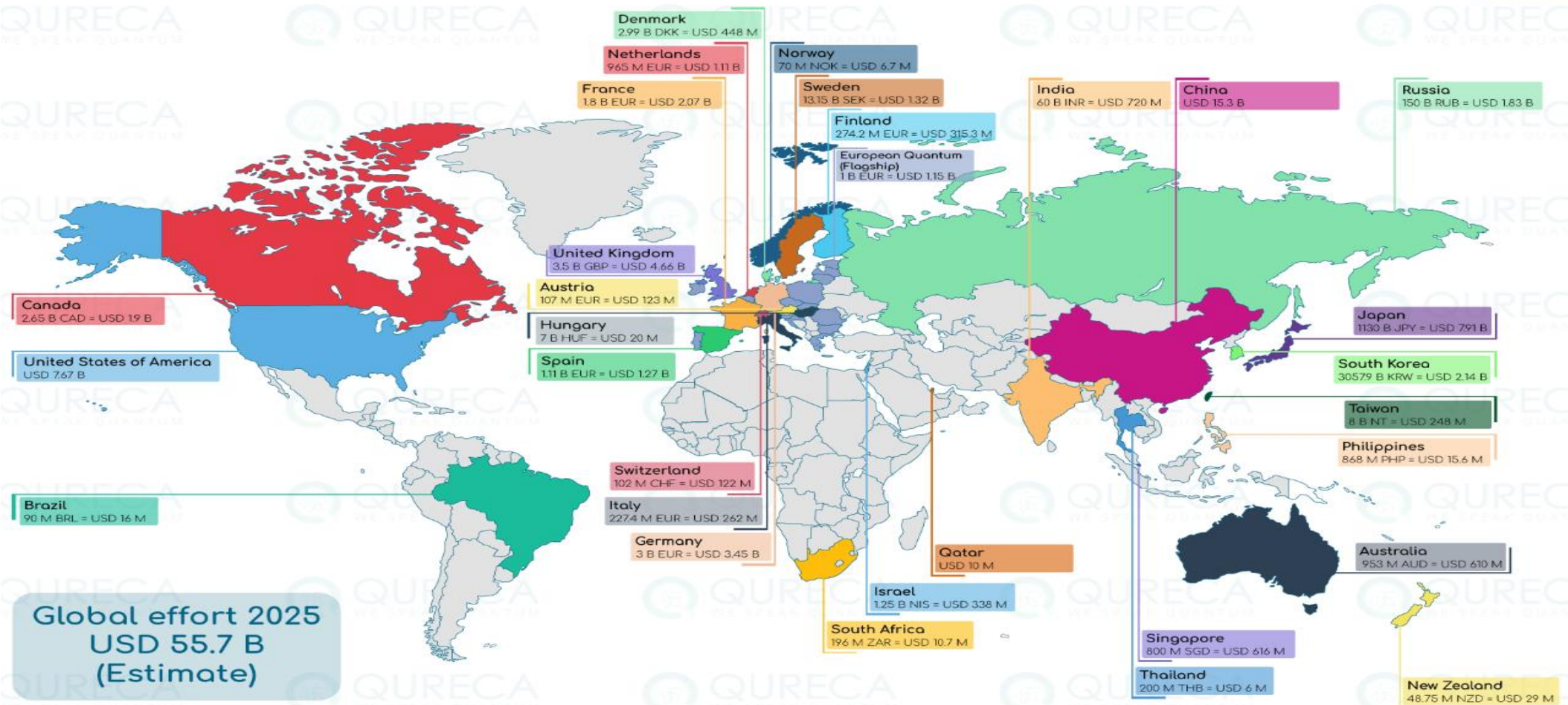
[Nature](#) **638**, 920–926 (2025) | [Cite this article](#)

134k Accesses | **242** Citations | **2119** Altmetric | [Metrics](#)

https://www.youtube.com/watch?v=W7ppd_RY-UE

Panorama da Computação Quântica (Brasil e Mundo)

Investimentos na área de tecnologias quânticas 2.0 (Computação, comunicação, metrologia e sensoriamento)



<https://www.quireca.com/overview-on-quantum-initiatives-worldwide-update-mid-2021/>

Big Techs na área de tecnologias quânticas 2.0

IBM Quantum

Google Quantum AI



rigetti



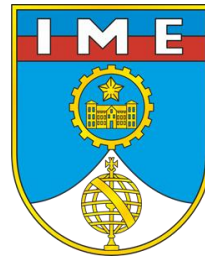
D:wave



Amazon Braket



Instituições no Brasil envolvidas na área de tecnologias quânticas 2.0



Estácio



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO



Por que o interesse em uma
Computação Quântica?

Computação Quântica: Motivação

Motivação
Científica
(Física/Química)



Começou com um
problema físico: Como
Simular sistemas
quânticos?

Motivação
Computacional/
Matemática



Algoritmos para acelerar
problemas difíceis ou
intratáveis

Motivação na Área de Segurança:
Armazenamento e Transmissão de
Dados



Criptografia
Quântica/Pós-Quânticos

Computação Quântica: Motivação

Motivação computacional. Considere:

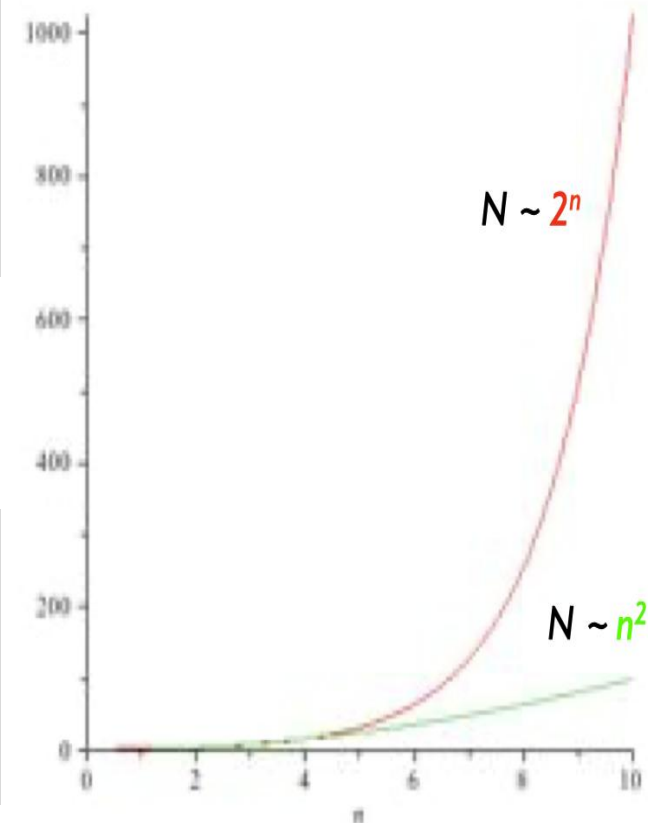
- Problema computacional com entrada de n dígitos;
- Algoritmo que usa N portas lógicas (passos) computacionais;

Problema tratável – N é proporcional a um polinômio de n .

- Exemplo: multiplicação de dois números de d dígitos: $N \sim n^2$

Problema intratável – N cresce mais rápido do que qualquer polinômio.

- Exemplo: fatoração de inteiro de d dígitos.
- Melhor algoritmo conhecido: $N \sim 2^n$ (crescimento exponencial)



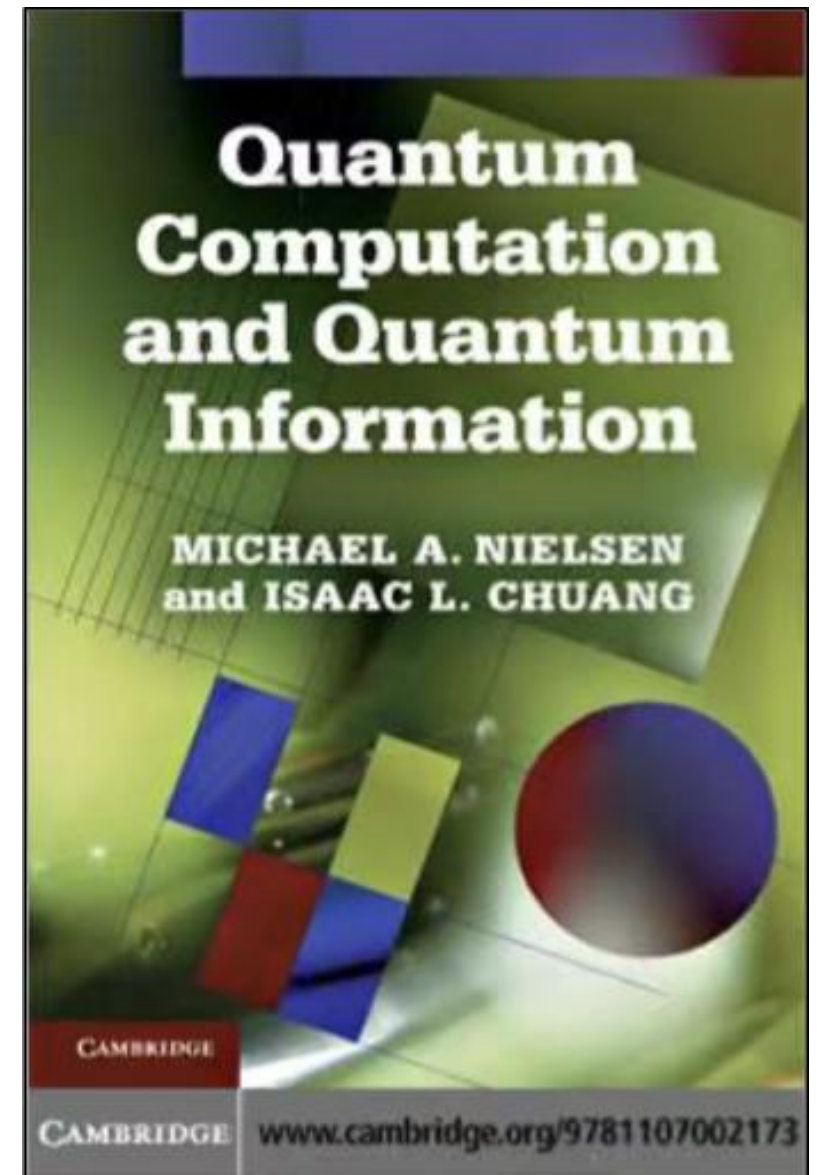
Importância: **Acelerar problemas intratáveis ou difíceis na busca de solução**, como exemplo :

- **Problema da Fatoração (números grandes)**: fundamental para criptografia (RSA, etc.)
- **Problemas de Otimização** em vários setores, tais como: na indústria, saúde, fármacos, cálculos de investimentos no setor financeiro, etc.
- **Problemas científicos** em geral.

Computação quântica: definição

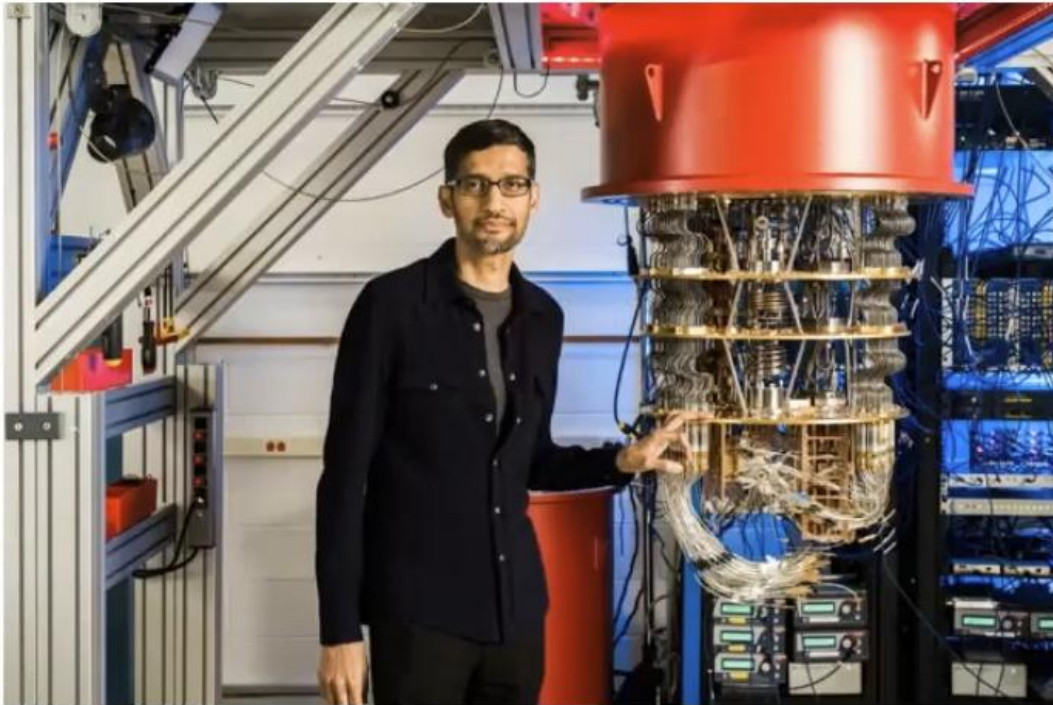
Computação e informação quântica

*“Estudo das tarefas que podem ser realizadas pelo processamento da informação contida em sistemas quânticos”
(...) M. Nielsen and I. Chuang.*



A corrida por uma computação quântica comercial

- ❖ Chips supercondutores nas principais empresas: Os qubits são do tipo carga ou fluxo magnético nesses circuitos supercondutores e sua dinâmica é governada pela MQ.
 - Google Quantum AI Team: Demonstrou em 2019 a vantagem computacional quântica em um dado problema específico.



Google CEO Sundar Pichai with QC cryostat

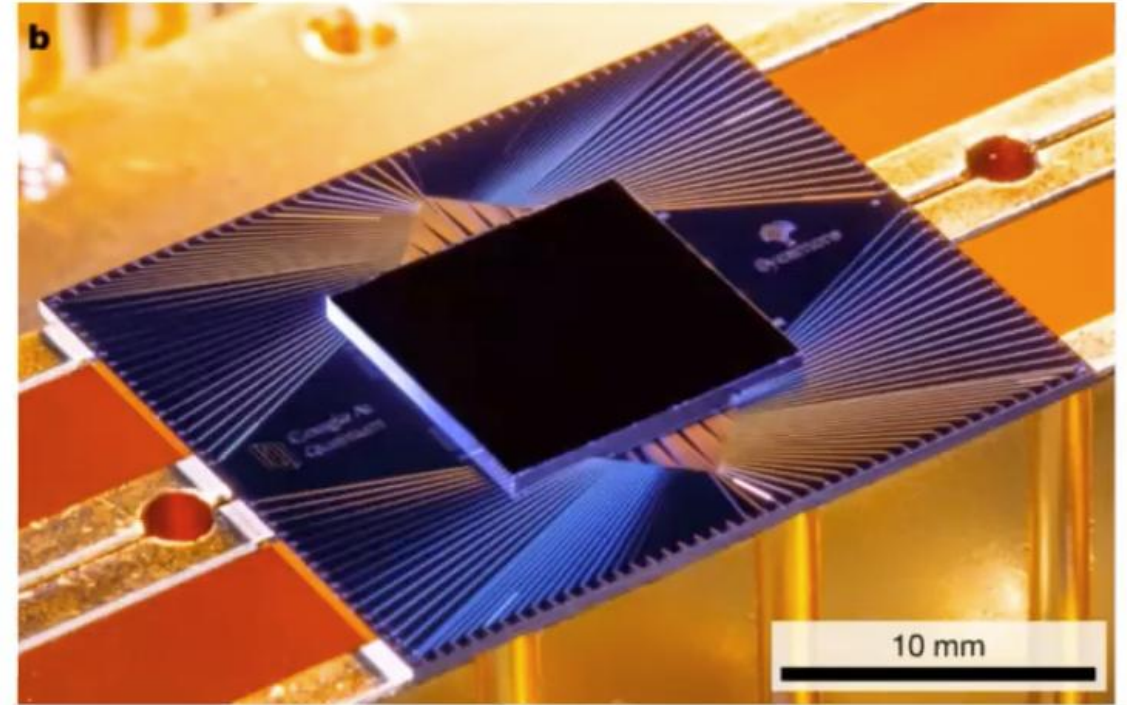
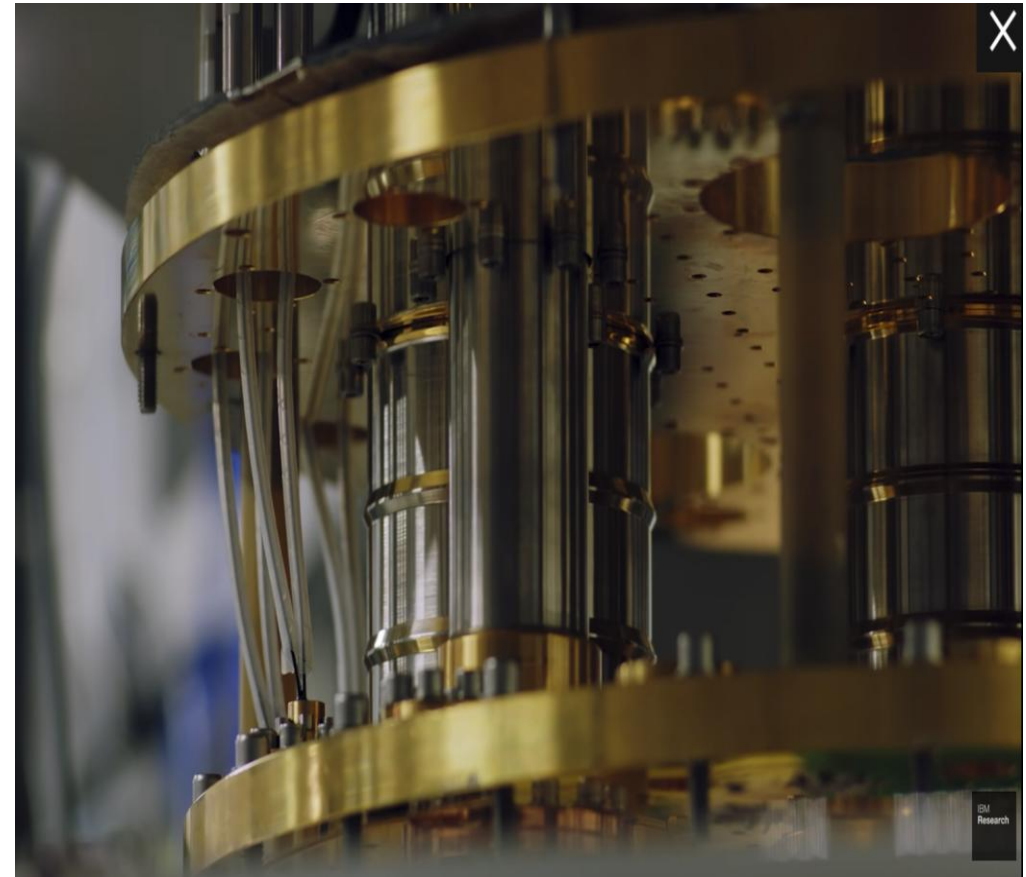
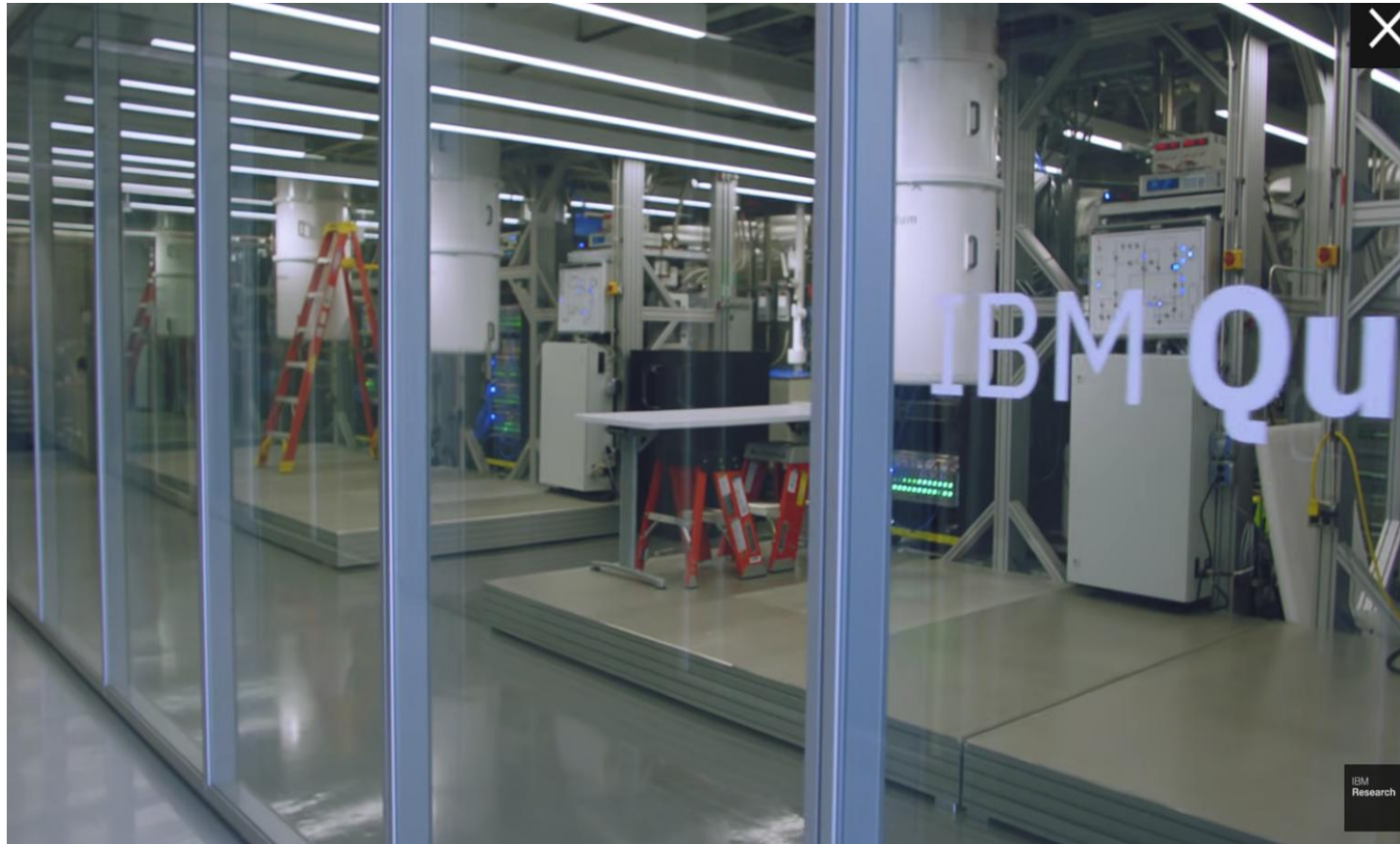


Image: Arute et al., Nature **574**, 505 (2019)

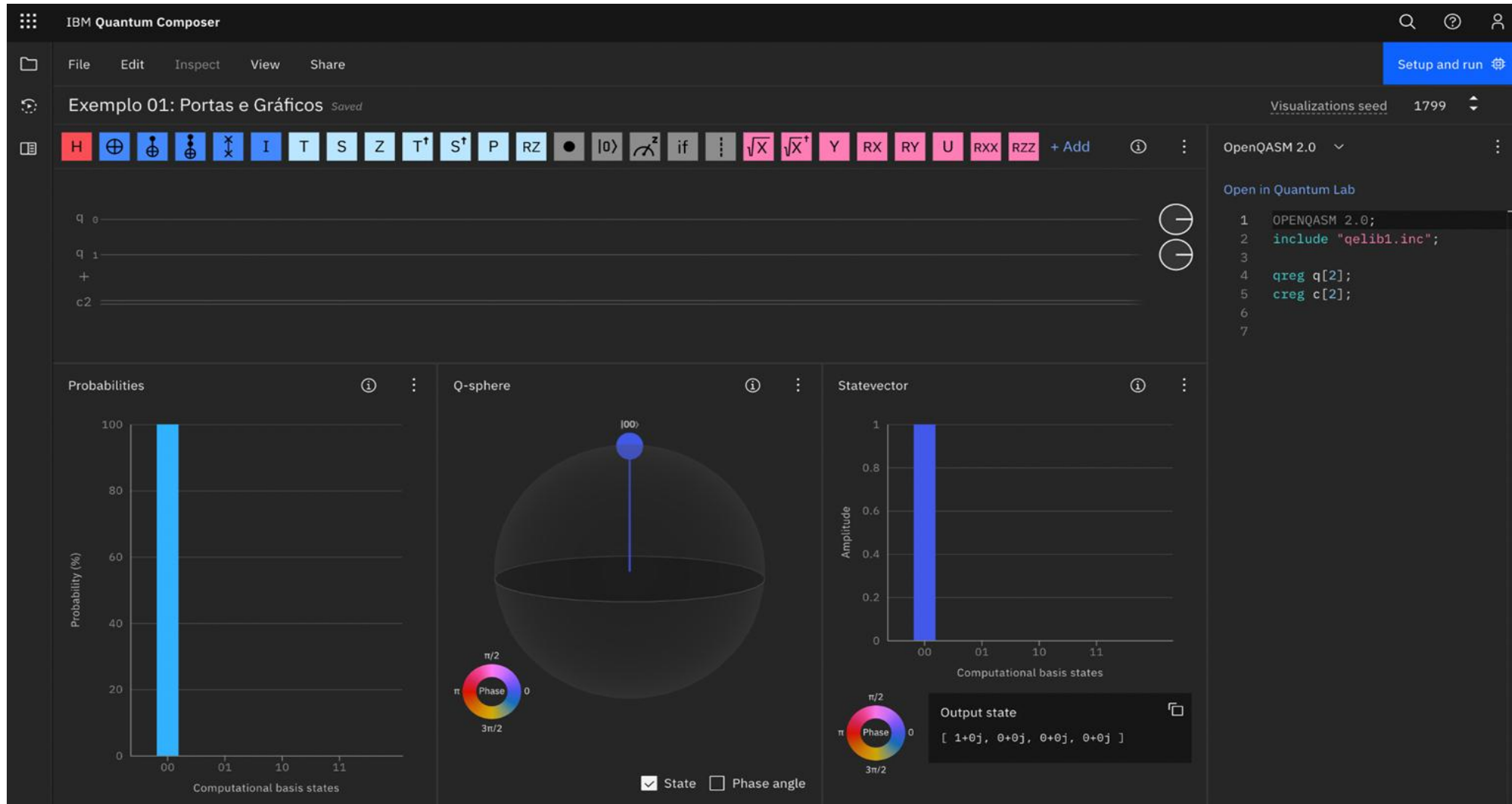
A corrida por uma computação quântica comercial

- IBM Quantum



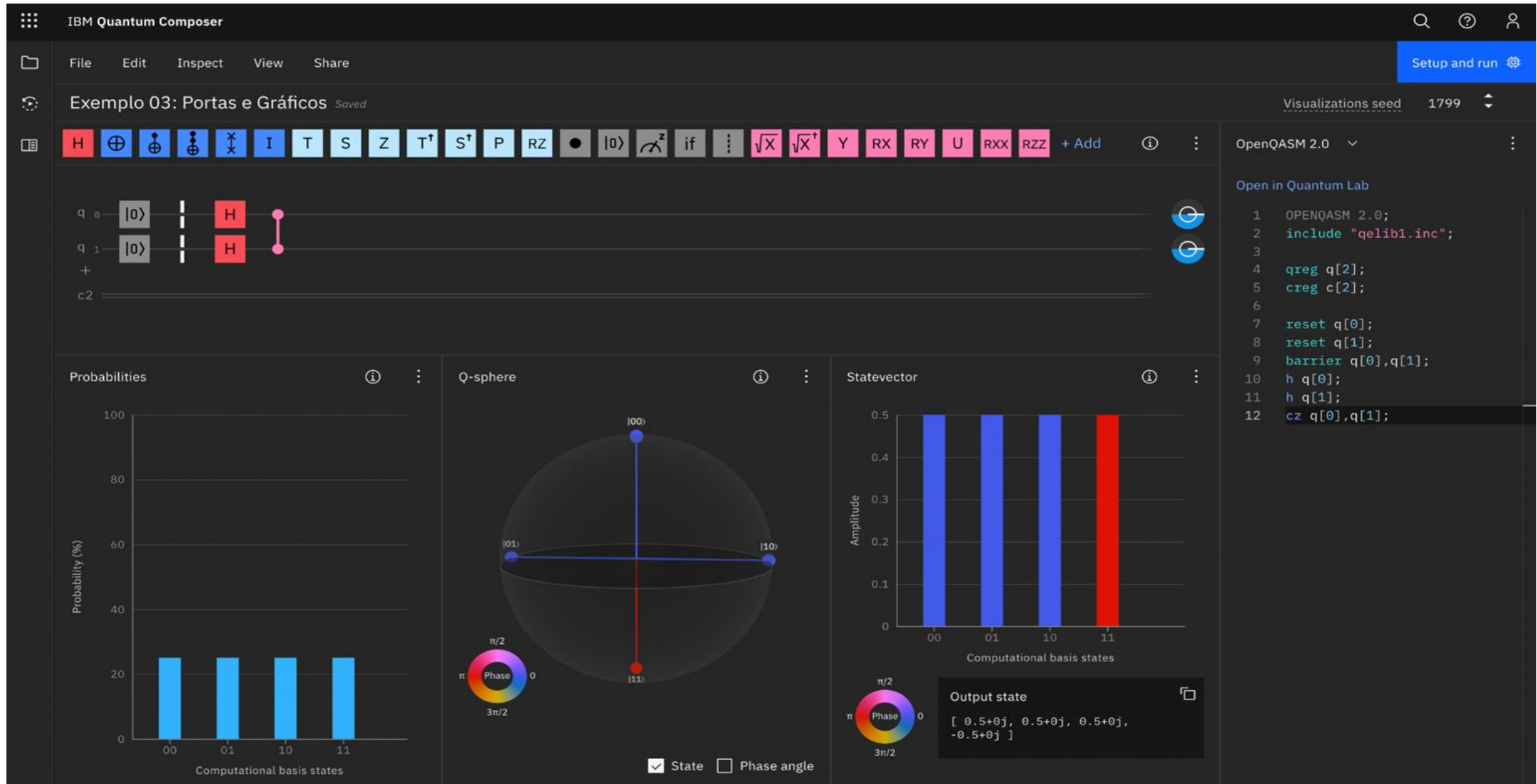
A corrida por uma computação quântica comercial

- IBM Quantum: Compose da IBM Quantum



A corrida por uma computação quântica comercial

- IBM Quantum: Portas e Gráficos



A corrida por uma computação quântica comercial

❖ Qubits supercondutores

- IBM Quantum: simulação nos servidores convencionais e processadores quânticos

The screenshot displays the IBM Quantum Composer interface. On the left, a sidebar shows a job titled "Exemplo 04: Medidas e Simulação" with a status of "Completed" and a timestamp of "Sep 21, 2021 12:00 PM (in 4.3s)". Below this, a "Result - histogram" is shown, plotting "Measurement outcome" (00, 01, 10, 11) against "Frequency" (0 to 1000). The main panel is titled "Set up and run your circuit" and is divided into two steps. Step 1, "Choose a system or simulator", lists four options: "simulator_extended_stabilizer" (63 Qubits), "ibmq_qasm_simulator" (32 Qubits, selected), "simulator_statevector" (32 Qubits), and "simulator_statevector" (32 Qubits). Step 2, "Choose your settings", shows the provider as "ibmq-q/open/main", shots as "1024", and a job limit of "5 remaining". The job name is set to "Exemplo 04: Medidas e Simulação". On the right, a code editor shows the OpenQASM 2.0 circuit:

```
1 OPENQASM 2.0;
2 include "qelib1.inc";
3
4 qreg q[2];
5 creg c[2];
6
7 reset q[0];
8 reset q[1];
9 barrier q[0],q[1];
10 h q[0];
11 h q[1];
12 cz q[0],q[1];
13 measure q[0] -> c[0];
14 measure q[1] -> c[1];
```

At the bottom right, a blue button labeled "Run on ibmq_qasm_simulator" is visible.

Considerações para a disciplina de computação quântica

- (1) Inicializar os estudantes de diversas áreas das engenharias e/ou ciências exatas em questões fundamentais de Mecânica Quântica, como superposição de estados quânticos e emaranhamento.
- (2) Fornecer aos alunos o primeiro contato com a teoria da computação quântica, como também, simular e executar blocos de circuitos quânticos (algoritmos) em processadores quânticos disponíveis na nuvem gratuitamente.
- (3) Fornece um recurso pedagógico que implementa em uma interface simples, com fácil execução e análise de dados (Compose e Qiskit).
- (4) Formação de recursos humanos capacitados na área de projetos de computação quântica.

Referências

1. M. A. Nielsen e I. L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information (Cambridge University Press, Cambridge, 2000).
2. Jack D. Hidary, Quantum Computing: An Applied Approach, Springer, (2019).
3. Sándor Imre and Ferenc Balázs, Quantum Computing and Communications: An Engineering Approach, John Wiley & Sons Ltd, (2005).
4. Noson S. Yanofsky and Mirco A. Mannucci, Quantum computing for computer scientists, cambridge university press, (2008).
5. D. Bouwmeester, A. Ekert, A. Zeilinger, The Physics of Quantum Information: quantum cryptography, quantum teleportation, quantum computation, Springer-Verlag, (2000).
6. <https://qiskit.org/>
7. <https://quantum-computing.ibm.com/>
8. <https://quantumai.google/>
9. <https://azure.microsoft.com/pt-br/solutions/quantum-computing/#quantum-impact>